Ejercicios: Transformaciones isométricas

M1 · Geometría · Transformaciones isométricas

Instrucciones

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

Preguntas

1. Al trasladar el punto (3, 5) según el vector (2, –4) se obtiene:

A) (5, 9)
B) (6, –20)
C) (1, 9)
D) (5, 1)

2. La reflexión de (4, –2) respecto del eje X es:

A) (4, 2)
B) (–4, –2)
C) (–4, 2)
D) (–2, 4)

3. La reflexión de (–3, 1) respecto del eje Y es:

A) (1, –3)
B) (3, –1)
C) (3, 1)
D) (–3, –1)

4. Al rotar (2, 5) en 180° respecto del origen se obtiene:

A) (–2, –5)
B) (5, 2)
C) (2, –5)
D) (–5, 2)

5. Al rotar (1, 3) en 90° antihorario respecto del origen se obtiene:

A) (3, –1)
B) (–3, 1)
C) (3, 1)
D) (–1, –3)

6. ¿Cuál de las siguientes transformaciones NO es isométrica?

A) Una traslación
B) Una reflexión
C) Una rotación
D) Una homotecia de razón 2

7. El punto P(2, 1) se trasladó a P'(–1, 4). ¿Cuál es el vector de traslación?

A) (3, –3)
B) (–3, 3)
C) (1, 5)
D) (–2, 4)

8. Una reflexión respecto del origen equivale a una rotación de:

A) 270°
B) 360°
C) 180°
D) 90°

Pauta de respuestas

1. Alternativa D

(3 + 2, 5 – 4).

2. Alternativa A

Cambia el signo de la coordenada y.

3. Alternativa C

Cambia el signo de la coordenada x.

4. Alternativa A

Ambas coordenadas cambian de signo.

5. Alternativa B

$(x, y) \rightarrow (-y, x)$.

6. Alternativa D

La homotecia de razón 2 duplica las medidas.

7. Alternativa B

(–1 – 2, 4 – 1).

8. Alternativa C

Ambas llevan (x, y) a (–x, –y).